LISETH AI - MANUAL MAESTRO DE USUARIO

Guia Completa de Funcionalidades, Modos y Comandos Rapidos

Copiloto Personal Autónomo de Señor Santiago \| Edición Dinámica (27 de October de 2026)

Bienvenido a su manual ejecutivo de Liseth. Este documento se actualiza automáticamente con cada nueva función incorporada a su asistente. En él encontrará la totalidad de herramientas disponibles divididas por categoría, su sintaxis de voz y texto con respuesta inmediata (latencia 0 ms) y los flujos autónomos en segundo plano.

1. Identidad, Privilegios Elevados y Modos de Operación

Liseth es su asistente personal ejecutiva con personalidad afectuosa, respetuosa, resolutiva y elegante. Cuenta con síntesis vocal de alta fidelidad (Salomé es-CO) optimizada para responder con cadencia rápida y sin pausas artificiales.

Privilegios Elevados de Windows (Modo Administrador Automático):

? Autoelevación UAC Obligatoria: Liseth se ejecuta siempre con privilegios de Administrador de Windows en todos sus lanzadores (`iniciar_liseth.bat`, `INICIAR_ESCRITORIO.bat`, `INICIAR_WEB.bat` y `python run.py`). ? Acceso Total al Sistema: Otorga control irrestricto sobre hardware, administración de servicios, control de procesos del sistema y acceso a rutas protegidas sin restricciones de permisos. ? Bandera de Bypass: Para entornos de prueba o depuración sin elevación, admite la bandera `--no-admin`.

Estados del Motor de Voz:

? Modo Reposo (Standby): Monitorea el micrófono con bajo consumo de CPU. Se activa al oír su nombre. ? Modo Activo: Conversación fluida directa sin necesidad de repetir su nombre. Tras 20s de inactividad vuelve a reposo. ? Modo No Molestar (DND): Silencia cualquier aviso o notificación vocal para no interrumpir su concentración.

COMANDO VOZ **"Liseth / Liceth / Jarvis [instrucción]"**

Activa a Liseth desde reposo y ejecuta la orden de inmediato.

```
-> Transición Standby -> Active
```

COMANDO VOZ **"Ve a dormir / Modo reposo / Silencio"**

Pone a Liseth inmediatamente en reposo sin cerrar la aplicación.

```
-> Modo Standby silencioso
```

COMANDO VOZ **"¿Eres administradora? / Estado de privilegios"**

Verifica en tiempo real que Liseth cuente con privilegios elevados de Administrador.

```
-> Admin Privilege Check
```

2. Automatización del PC y Control de Windows

Liseth ejecuta comandos de hardware con 0 ms de latencia mediante llamadas Win32 nativas:

COMANDO VOZ **"Abre [Calculadora / Chrome / Spotify / Bloc de Notas]"**

Inicia programas y herramientas del sistema al instante.

```
-> Lanzador de aplicaciones nativo
```

COMANDO VOZ **"Sube el volumen / Baja el volumen / Silencia"**

Ajusta el sonido del sistema en incrementos o mutea el audio.

```
-> Control de volumen Win32
```

COMANDO VOZ **"Pon el volumen al [50% / 80%]"**

Fija el volumen en un porcentaje numérico exacto.

`-> Set volumen directo`

COMANDO VOZ **"Sube el brillo / Baja el brillo"**

Ajusta la luminosidad de la pantalla.

`-> Hardware de pantalla`

COMANDO VOZ **"Toma una captura de pantalla / Pantallazo"**

Captura la pantalla completa y la guarda en su carpeta de imágenes.

`-> Captura instantánea`

COMANDO VOZ **"Pantalla completa / F11"**

Alterna la visualización a pantalla completa de la app activa.

`-> Toggle fullscreen`

COMANDO VOZ **"Muestra el escritorio / Minimiza todo"**

Oculta todas las ventanas y despeja la pantalla de trabajo.

`-> Win + D nativo`

COMANDO VOZ **"Maximiza la ventana / Cierra la ventana"**

Gestiona la ventana activa sin usar el ratón.

`-> Gestión de ventanas`

COMANDO VOZ **"Pausa la música / Siguiente canción / Anterior"**

Control multimedia global sobre Spotify, navegadores o reproductores.

`-> Teclas virtuales de medios`

COMANDO VOZ **"Pon en Spotify [canción o artista]"**

Lanza Spotify en segundo plano y reproduce la pista solicitada.

`-> URI spotify:search`

COMANDO VOZ **"Estado de mi PC / Rendimiento del sistema"**

Reporte de telemetría: carga de CPU, uso de RAM, disco y temperatura.

`-> Telemetría en tiempo real`

COMANDO VOZ **"Cierra tu aplicación / Apágate Liseth"**

Detiene los hilos de fondo y cierra ordenadamente el programa.

`-> Cierre ordenado y despedida`

3. Autonomía Completa y Tareas en Segundo Plano

Liseth puede trabajar de forma autónoma mientras usted se concentra en otras actividades, reportando únicamente cuando concluye o si se requiere su atención:

COMANDO VOZ **"Ejecuta en segundo plano [tarea]"**

Encola y ejecuta trabajos largos en hilos asíncronos sin bloquear el PC.

`-> BackgroundWorkerService`

COMANDO VOZ **"¿Qué tareas están en segundo plano? / Tareas activas"**

Lista las tareas encoladas, en ejecución y recientemente completadas.

`-> Consulta de cola autónoma`

COMANDO VOZ **"Cancela la tarea en segundo plano"**

Detiene la tarea autónoma en ejecución o en espera.

`-> Cancelación de worker`

COMANDO VOZ **"¿Cómo están mis proyectos? / Estado del centinela"**

Audita el estado de salud de su código fuente en segundo plano.

```
-> WorkspaceSentinel silencioso
```

COMANDO VOZ **"Escanea mis proyectos / Revisa mi código"**

Fuerza un escaneo de sintaxis py_compile en busca de errores o roturas.

```
-> Reporte de centinela
```

COMANDO VOZ **"Inicia mi rutina de la mañana / Rutina matutina"**

Ejecuta cadena: clima de Bogotá, agenda de hoy, salud de proyectos y saludo.

```
-> RoutineEngine: Morning
```

COMANDO VOZ **"Inicia rutina de trabajo / Modo concentración"**

Activa Trabajo Profundo Pomodoro (50m), DND y verificación de código.

```
-> RoutineEngine: Focus
```

COMANDO VOZ **"Rutina de cierre / Finalizar jornada"**

Balance de compromisos, tareas en segundo plano y cierre de jornada.

```
-> RoutineEngine: Wrap-up
```

COMANDO VOZ **"¿Qué hiciste hoy, Liseth? / Resumen del día"**

Reporte ejecutivo consolidado de todas las actividades autónomas del día.

```
-> DailyDebriefService
```

4. Administración de Empresas y Modelación Financiera

Herramientas financieras y analíticas diseñadas específicamente para su formación gerencial y proyectos de inversión:

COMANDO VOZ **"Calcula el VAN / Valor Actual Neto"**

Evalúa la viabilidad financiera de proyectos según tasa de descuento y flujos.

```
-> Fórmula VAN / NPV con dictamen
```

COMANDO VOZ **"Calcula la TIR / Tasa Interna de Retorno"**

Determina la tasa intrínseca de rendimiento por aproximación Newton-Raphson.

```
-> Cálculo matemático exacto
```

COMANDO VOZ **"Calcula el ROI / Retorno de Inversión"**

Calcula la rentabilidad porcentual y el multiplicador de la inversión.

```
-> Beneficio neto / Inversión
```

COMANDO VOZ **"Punto de equilibrio / Break-even"**

Desglosa costos fijos, precio y costo variable unitario en unidades y dinero.

```
-> Margen de contribución
```

COMANDO VOZ **"Matriz FODA / Matriz DOFA"**

Genera el análisis estratégico cruzado: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

```
-> Estrategias FO, FA, DO, DA
```

COMANDO VOZ **"Modelo Canvas / Business Model Canvas"**

Estructura los 9 módulos clave de un modelo de negocio escalable.

```
-> Lienzo estratégico Osterwalder
```

COMANDO VOZ **"Análisis PESTEL"**

Audita los factores macroentorno: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.

```
-> Diagnóstico de entorno
```

5. Asistencia Universitaria y Normas APA 7ª Edición

Soporte integral para sus entregas académicas, monografías y trabajos de investigación:

COMANDO VOZ **"Normas APA / Formato APA"**

Entrega los parámetros oficiales: márgenes 2.54 cm, tipografías válidas e interlineado doble.

`-> Guía de estilo APA 7`

COMANDO VOZ **"Genera cita APA / Referencia APA"**

Construye referencias bibliográficas con sangría francesa y citas en el texto.

`-> Libros, revistas, tesis y web`

COMANDO VOZ **"Estructura de ensayo"**

Entrega el esquema metodológico con distribución porcentual (introducción, tesis, conclusiones).

`-> Estructura académica de ensayo`

COMANDO VOZ **"Estructura de informe / Informe ejecutivo"**

Esquema profesional para casos de estudio, diagnósticos y propuestas empresariales.

`-> Template de informe gerencial`

6. Programación y Productividad con Datos

Herramientas para agilizar sus tareas de desarrollo de software y manipulación de datos:

COMANDO VOZ **"Estadística descriptiva [datos]"**

Calcula media, mediana, varianza, desviación estándar y rango de una serie de números.

`-> Analítica estadística 0 ms`

COMANDO VOZ **"Convierte JSON a tabla Markdown"**

Transforma listas de objetos JSON en tablas visuales para documentación en GitHub.

`-> Formateador de datos`

COMANDO VOZ **"Genera sentencias SQL desde CSV"**

Genera scripts INSERT INTO listos para ejecutar en bases de datos relacionales.

`-> Conversor de datos a SQL`

COMANDO VOZ **"Modo trabajo profundo / Iniciar Pomodoro"**

Inicia sesión de concentración de 50 min con silenciado de interrupciones.

`-> DeepWork / Pomodoro Manager`

7. Visión Multimodal y Portapapeles Inteligente

Capacidades de análisis visual y depuración de código copiadas en su memoria de portapapeles:

COMANDO VOZ **"Mira mi pantalla / ¿Qué estoy viendo?"**

Captura su monitor y analiza el contenido visual mediante visión multimodal Gemini.

`-> Inspección de pantalla`

COMANDO VOZ **"Analiza mi portapapeles / Explica lo que copié"**

Detecta trazas de error, JSON o código en su portapapeles y sugiere la solución.

`-> Smart Clipboard Debugger`

8. Conectividad Externa (Gmail y Telegram)

Integración con sus canales de comunicación externos:

COMANDO VOZ **"Revisa mi correo / ¿Tengo correos urgentes?"**

Filtra su bandeja Gmail separando mensajes de alta prioridad de promociones y boletines.

`-> Google Workspace Connector`

COMANDO VOZ **"Bot de Telegram (@Liseth)"**

Control remoto bidireccional vía comandos (/estado, /agenda, /resumen) y notas de voz.

`-> Telegram Long-Polling Daemon`

9. Ingeniería Inversa y Análisis de Binarios (Motor REA)

Liseth incorpora el motor REA (Reverse Engineer Anything v6.7.0) junto con un analizador estático nativo para examinar ejecutables (EXE, DLL, SYS), paquetes (APK, ASAR, ZIP, WASM, JAR) y bases de datos sin necesidad de código fuente:

COMANDO VOZ **"Analiza este ejecutable [ruta / archivo]"**

Inspección completa: arquitectura, mitigaciones (ASLR/DEP), entropía y secciones.

`-> Inspección de binarios PE/ELF`

COMANDO VOZ **"Entropía de [archivo]"**

Calcula la entropía de Shannon (0-8) para detectar empaquetadores (UPX/Themida) o cifrado.

`-> Detección de packers/cifrado`

COMANDO VOZ **"Cadenas del ejecutable [archivo]"**

Extrae cadenas ASCII y UTF-16LE, URLs, IPs, claves de registro y APIs sospechosas.

`-> Extracción de IOCs y cadenas`

COMANDO VOZ **"Extrae el archivo asar [ruta]"**

Desempaqueta y lista el árbol de código fuente de aplicaciones Electron.

`-> Inspector Electron ASAR`

COMANDO VOZ **"Estado de REA / Motor de ingeniería inversa"**

Reporta el estado operativo del motor REA y sus 207 herramientas MCP.

`-> Telemetría de motor REA`

10. Automatización Web y Navegación Acelerada (Motor Ego Lite)

Liseth incorpora la arquitectura de navegación autónoma Ego Lite (v2.0). Permite ejecutar flujos web completos en segundo plano mediante espacios de tarea aislados (taskSpaces) y snapshots semánticos ultraligeros que reducen en un 90% el consumo de tokens, indexando cada elemento interactivo con identificadores directos ([ref=1], [ref=2]):

COMANDO VOZ **"Analiza la página [URL] / Snapshot de [URL]"**

Extrae un árbol semántico numerado de la web para inspección y control instantáneo.

`-> Snapshot semántico token-efficient`

COMANDO VOZ **"Navega a [URL] con Ego / Entra a [URL]"**

Abre y procesa la web en un espacio de tarea aislado sin alterar sus ventanas activas.

`-> Navegación background taskSpace`

COMANDO VOZ **"Haz clic en [ref=N / nombre] con Ego"**

Ejecuta un clic sobre el elemento interactivo identificado por su número de referencia.

`-> Interacción precisa con elementos`

COMANDO VOZ **"Escribe [texto] en [ref=N] con Ego"**

Rellena formularios, buscadores o campos de texto directamente sin selectores complejos.

`-> Entrada de datos en formularios`

COMANDO VOZ **"Captura pantalla de [URL] con Ego"**

Genera una captura en alta resolución de la página web renderizada en segundo plano.

```
-> Captura visual de página
```

COMANDO VOZ **"Busca en Google con Ego [consulta]"**

Extracción limpia de resultados orgánicos sin publicidad ni scripts invasivos.

```
-> Google Search Learner
```

COMANDO VOZ **"Estadísticas de GitHub [usuario/repo]"**

Consulta estrellas, forks, issues y resumen del repositorio de GitHub.

```
-> GitHub Repo Stats Learner
```

COMANDO VOZ **"Estado de Ego Browser / Espacios de tarea"**

Reporta la telemetría del motor, contextos activos y herramientas aprendidas.

```
-> Telemetría de Ego Browser
```

11. Despliegue en la Nube y Optimización Frontend (Vercel Labs Suite)

Liseth incorpora el conjunto de herramientas de desarrollo de Vercel Labs para publicar sitios web al instante y auditar código frontend contra más de 45 reglas de rendimiento de ingeniería de Vercel y 100 directrices de interfaz:

COMANDO VOZ **"Despliega mi aplicación / Despliega este proyecto"**

Publica su proyecto web en Vercel generando URL de vista previa y panel de control.

```
-> Despliegue instantáneo Vercel
```

COMANDO VOZ **"Despliega a Vercel en producción"**

Publica directamente a dominio principal y entorno de producción (--prod).

```
-> Despliegue a Producción
```

COMANDO VOZ **"Audita este componente React [archivo]"**

Evalúa su código contra 45+ reglas Vercel: waterfalls, bundle size, re-renders y micro-optimizaciones.

```
-> Vercel React Best Practices
```

COMANDO VOZ **"Revisa el diseño web / Audita la interfaz UI"**

Audita accesibilidad (A11y), estados de foco, etiquetas de formularios y UX móvil.

```
-> Web Interface Guidelines
```

COMANDO VOZ **"Detecta el framework del proyecto"**

Identifica Next.js, Vite, Astro, React, Vue, Svelte o sitios estáticos HTML.

```
-> Detector de frameworks
```

COMANDO VOZ **"Estado de Vercel / Vercel Skills"**

Muestra la versión de Vercel CLI, rutas de habilidades y reglas activas.

```
-> Telemetría de Vercel Suite
```

12. Auditoría Integral de Ciberseguridad (Security Audit Enterprise)

Liseth incorpora un motor estático de auditoría y análisis de vulnerabilidades alineado con los estándares OWASP Top 10 y CWE Top 25. Examina repositorios completos, archivos y fragmentos de código (Python, JavaScript, TypeScript, Bash, JSON, YAML y configuraciones), identificando credenciales expuestas, inyecciones de código (SQLi, Command Injection, NoSQLi), vectores de Prompt Injection en LLMs, deserializaciones inseguras y configuraciones erróneas de seguridad con guías técnicas de remediación:

COMANDO VOZ **"Audita la seguridad de este proyecto / Audita la seguridad de [ruta]"**

Escaneo estático integral del repositorio con índice de seguridad (0-100), desglose de severidad y clasificación de riesgo.

`-> Auditoría de ciberseguridad SAST`

COMANDO VOZ **"Escanea vulnerabilidades en [archivo]"**

Análisis exhaustivo del archivo detectando CWEs específicos, líneas afectadas y sugerencias de remediación.

`-> Análisis de vulnerabilidades de archivo`

COMANDO VOZ **"Busca secretos y credenciales en mi código"**

Detección de claves de Google Cloud, AWS, GitHub, OpenAI y cadenas de conexión a bases de datos con ofuscación automática.

`-> Detector de secretos expuestos`

COMANDO VOZ **"Audita vectores OWASP / Seguridad en IA"**

Inspección de riesgos en prompts de IA (OWASP-LLM01), deserialización pickle/yaml insegura y políticas CORS permisivas.

`-> Auditoría OWASP y LLM Security`

COMANDO VOZ **"Estado de seguridad / Telemetría de seguridad"**

Reporta el estado del motor de ciberseguridad, motores estáticos y vectores de análisis activos.

`-> Telemetría Security Audit`

13. Detector y Humanizador de Textos AI (SlopMonster & Deslop)

Liseth incorpora el motor lingüístico SlopMonster para la detección de patrones sintéticos de inteligencia artificial y su transformación en prosa humana ejecutiva. Evalúa textos en español e inglés mediante 5 dimensiones de análisis (vocabulario trillado, construcciones cliché, abuso de guiones largos, listas triádicas y conclusiones vacías), reescribiendo borradores robóticos en redacción natural, persuasiva y con voz de autor:

COMANDO VOZ **"Humaniza este texto: '[texto]' / Deslop este borrador"**

Elimina muletillas y frases hechas de IA ('en el vertiginoso mundo actual', 'tapiz', 'faro'), reescribiendo con cadencia natural y concisa.

`-> Humanizador y de-slopper`

COMANDO VOZ **"Analiza si este texto parece hecho por IA: '[texto]'"**

Calcula el Slop Score multidimensional (0 a 5 por categoría), nivel de sospecha de IA y recomendaciones específicas.

`-> Auditoría de patrones de IA (Slop Score)`

COMANDO VOZ **"Reescribe mi ensayo / artículo con tono humano"**

Reformula ensayos académicos, correos corporativos o artículos eliminando redundancias y conclusiones artificiales.

`-> Reescritura humana de textos`

COMANDO VOZ **"Estado de SlopMonster / Detector de IA"**

Muestra el estado del motor lingüístico, catálogo bilingüe de patrones de IA y umbrales de puntuación.

`-> Telemetría SlopMonster`

14. Sincronización Automática con GitHub y Despliegue Web (Git Sync & GitHub Pages)

Liseth cuenta con un motor nativo de sincronización automática con GitHub y despliegue web público en la nube. Permite que todas las modificaciones realizadas en el proyecto se suban y respalden en la nube con un solo comando de voz o en segundo plano mediante su centinela automático, publicando la interfaz para que cualquier persona pueda abrirla y utilizarla directamente desde el navegador, operando tanto conectada al backend local como de forma 100% autónoma en la nube (con cerebro embebido para finanzas, normas APA y voz sintetizada):

COMANDO VOZ **"Sincroniza con GitHub / Sube los cambios a GitHub"**

Detecta archivos modificados, genera un commit semántico con fecha/hora y sube los cambios a origin main.

`-> Sincronización Git en la nube`

COMANDO VOZ **"Estado de Git / Estado de sincronización"**

Reporta la rama activa, archivos pendientes por subir y estado del repositorio remoto.

`-> Telemetría del repositorio`

COMANDO VOZ **"Inicia el centinela de GitHub / Auto sync"**

Activa el monitoreo en segundo plano que detecta cambios y los sube a GitHub automáticamente cada 5 minutos.

`-> Centinela de Auto-Sync`

COMANDO VOZ **"Detén el centinela de GitHub"**

Pausa la sincronización automática en segundo plano para trabajar sin subir cambios continuos.

`-> Control del Centinela Git`

COMANDO VOZ **"Modo Cloud Autónomo (GitHub Pages)"**

https://santigamerxdyt.github.io/Liseth-AI/ \| Operativo 24/7 sin servidor local: chat cognitivo, voz sintetizada, finanzas y APA.

`-> Despliegue Autónomo en la Nube`

15. Investigación Científica y Estado del Arte (Academic Researcher)

Liseth cuenta con integración directa a las bases de datos abiertas OpenAlex (250M+ publicaciones) y arXiv.org. Permite buscar literatura revisada por pares, extraer resúmenes, DOIs y PDFs de acceso abierto, sintetizar revisiones bibliográficas (Estado del Arte) y estructurar citas parentéticas, narrativas y bibliográficas en Normas APA 7ª Edición para sus entregas universitarias:

COMANDO VOZ **"Busca artículos sobre [tema] / Papers de [tema]"**

Recupera publicaciones científicas con autores, año, revista, resumen, métricas de citas y DOI permanente.

`-> Búsqueda científica OpenAlex/arXiv`

COMANDO VOZ **"Estado del arte sobre [tema] / Revisión bibliográfica"**

Genera una revisión de literatura completa con tendencias conceptuales, vacíos de investigación y lista de referencias APA 7.

`-> Estado del Arte Universitario`

COMANDO VOZ **"Estado de Academic Research"**

Reporta la telemetría del motor de investigación académica, fuentes indexadas y estándar APA activo.

`-> Telemetría Academic Researcher`

16. Estrategia Corporativa y Finanzas Avanzadas (Business Strategist)

Módulo diseñado a la medida para la formación en Administración de Empresas de Santiago. Estructura matrices de diagnóstico competitivo y modelos financieros cuantitativos para la toma de decisiones gerenciales:

COMANDO VOZ **"Matriz FODA de [empresa] / Análisis SWOT"**

Genera el diagnóstico en 4 cuadrantes y la matriz de cruce estratégico con iniciativas FO, DO, FA y DA.

`-> Matriz FODA y Cruce Estratégico`

COMANDO VOZ **"5 Fuerzas de Porter de [industria]"**

Diagnóstico del atractivo del sector: poder de clientes/proveedores, rivalidad, barreras de entrada y sustitutos.

`-> Fuerzas Competitivas de Porter`

COMANDO VOZ **"Modelo Canvas de [negocio] / Business Model Canvas"**

Estructura los 9 bloques de Osterwalder: propuesta de valor, clientes, canales, recursos, costos e ingresos.

`-> Lienzo Business Model Canvas`

COMANDO VOZ **"Proyección de flujo de caja / Flujo de caja libre"**

Modela el Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre (FCF) proyectado a N períodos con EBITDA y CAPEX.

`-> Proyección Financiera Pro-Forma`

COMANDO VOZ **"Tabla de amortización de préstamo [monto]"**

Calcula cronograma de crédito con cuotas mensuales, desglose de capital e intereses en Sistema Francés o Alemán.

`-> Amortización de Crédito`

COMANDO VOZ **"Calcula el WACC / Costo de Capital"**

Calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital con ponderación de patrimonio/deuda y escudo fiscal para definir la tasa de corte (TIR).

`-> Cálculo del WACC / CPPC`

17. Ciencia de Datos y Machine Learning (Data & ML Toolkit)

Conjunto de herramientas analíticas para auditar, depurar y modelar información cuantitativa con rigor estadístico. Permite detectar anomalías en datasets empresariales, calcular modelos de regresión y generar pipelines de código Python listos para producción:

COMANDO VOZ **"Perfila estos datos [CSV] / Limpia este dataset"**

Auditoría de calidad tabular: detección de nulos, duplicados, tipado inferido y outliers mediante rango intercuartil (IQR).

`-> Perfilamiento y Auto-Limpieza`

COMANDO VOZ **"Regresión lineal de X=[...] Y=[...]"**

Ajusta recta de mínimos cuadrados OLS, calcula bondad de ajuste (R^2), correlación de Pearson, MSE y proyecta valores futuros.

`-> Regresión Lineal OLS`

COMANDO VOZ **"Pronóstico de la serie [valores numéricos]"**

Proyección de series temporales con Suavizamiento Exponencial Simple (SES) y medias móviles con detección de tendencia.

`-> Forecasting de Series de Tiempo`

COMANDO VOZ **"Script de Machine Learning para [regresión/clustering]"**

Genera código modular y reproducible en Python usando Pandas, NumPy y Scikit-Learn con escalado y evaluación.

`-> Pipeline ML en Python`

18. Automatización Ofimática y Fórmulas Avanzadas (Workspace Automation)

Acelera la productividad diaria en la preparación de informes, hojas de cálculo complejas y presentaciones de alto impacto:

COMANDO VOZ **"Fórmula de Excel para [requerimiento / búsqueda]"**

Genera la solución en fórmulas bilingües (BUSCARX/XLOOKUP, SUMAR.SI.CONJUNTO, matrices dinámicas) con control de errores.

`-> Generador de Fórmulas de Excel/Sheets`

COMANDO VOZ **"Estructura de informe de consultoría / Ensayo académico"**

Diseña el blueprint estructurado para informes gerenciales ejecutivos (To-Be, ROI, 30-60-90 días) o ensayos universitarios.

`-> Blueprint de Informes y Ensayos`

COMANDO VOZ **"Diapositivas para [tema] / Presentación ejecutiva"**

Arquitectura visual diapositiva por diapositiva con contenidos recomendados, métricas y notas del orador (speaker notes).

`-> Estructurador de Presentaciones`

19. Copiloto Curricular UNAL Palmira: Pensum de Administración de Empresas

Liseth integra la totalidad del plan de estudios oficial del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira), regido por el Acuerdo 19 de 2012 del Consejo de Facultad (Facultad de Ingeniería y Administración) y el Acuerdo 033 de 2007 del CSU. Contempla los 10 semestres, 166 créditos totales (35 Fundamentación, 97 Disciplinar, 34 Libre Elección), los 12 créditos obligatorios de suficiencia de inglés, cadenas de prerrequisitos, códigos SIA, y marcos normativos colombianos (CST, Estatuto Tributario DIAN, Ley 80/93, Ley 99/93, ISO 14001):

COMANDO VOZ **"Mi pensum / Malla curricular / Plan de estudios"**

Muestra el resumen de distribución curricular (166 créditos), tipologías, porcentajes y rutas de profundización en Sede Palmira.

`-> Resumen Curricular UNAL`

COMANDO VOZ **"Materias del semestre [1-10] / Matrícula [1-10]"**

Despliega la lista completa de asignaturas sugeridas por semestre con sus códigos SIA, créditos, tipología y prerrequisitos.

`-> Mapeo Semestral de Asignaturas`

COMANDO VOZ **"Prerrequisitos de [materia] / Qué necesito para ver [materia]"**

Analiza la cadena de prerrequisitos académicos obligatorios y correquisitos (ej: Costos, Finanzas, Trabajo de Grado).

`-> Auditoría de Cadenas de Prerrequisitos`

COMANDO VOZ **"Info de la materia [materia] / Ficha de [materia]"**

Ficha académica integral: ejes temáticos, aplicación profesional en administración, teorías clave y fórmulas cuantitativas.

`-> Guía Académica y Fórmulas por Asignatura`

COMANDO VOZ **"Auditoría de créditos para grado / Requisitos de grado"**

Evalúa el avance académico hacia los hitos de grado: Consultoría (mínimo 68 cr disciplinares) y Trabajo de Grado/Pasantía (78 cr).

`-> Auditoría de Hitos de Grado`

COMANDO VOZ **"Marco normativo de [laboral / tributario / contratación / ambiental]"**

Resumen ejecutivo de leyes colombianas críticas: CST (prestaciones y nómina), DIAN (Renta, IVA, ICA), Ley 80 y Ley 99.

`-> Legislación Empresarial Colombiana`

20. Bóveda Central de Autenticadores y APIs (Central Credentials Vault)

Liseth cuenta con un centro de control y bóveda unificada para la gestión, prueba y respaldo de todas las llaves de acceso, tokens de autenticación y credenciales de servicios externos a través de 7 dominios estratégicos: (1) Cerebros IA (Gemini, Claude, Groq, OpenAI, Ollama Local y OpenRouter), (2) Voces Humanas Neuronales (Salomé, Dalia, Elvira, ElevenLabs, Picovoice Porcupine y Azure Speech), (3) Google Cloud OAuth 2.0 (Gmail, Google Calendar, Google Drive y Google Docs), (4) Mensajería Instantánea (Telegram Bot y Meta WhatsApp Cloud API), (5) Búsqueda Web y Servicios Académicos (SerpAPI, Google CSE, OpenAlex 100k req/día, Spotify, YouTube y OpenWeather), (6) Git y Despliegues en la Nube (GitHub Personal Access Token y Vercel CLI), y (7) Seguridad y Criptografía (PIN de acceso privado de Santiago, Clave AES-256, Secreto de Sesión y Límite Diario de Tokens). Opera con doble persistencia: sincroniza directamente con el archivo .env en disco cuando se ejecuta en el equipo local, y con almacenamiento local seguro cuando se accede a través del despliegue en GitHub Pages:

COMANDO VOZ **"Abre el menú de APIs / Bóveda de credenciales"**

Despliega la interfaz interactiva de 7 pestañas para configurar, inspeccionar y editar cualquier clave del sistema.

`-> Apertura de la Bóveda Central`

COMANDO VOZ **"Configurar autenticadores / Mis claves API"**

Acceso directo a la bóveda por voz o texto con respuesta inmediata de Liseth y visualización de estados.

`-> Acceso por Voz a Credenciales`

COMANDO VOZ **"Prueba de conexión en vivo (? Probar)"**

Verifica en tiempo real si su clave de Gemini, Claude, Groq, OpenAI, ElevenLabs, Telegram o GitHub responde (200 OK).

`-> Comprobación Activa de Servicios`

COMANDO VOZ **"Exportar / Importar Backup de Credenciales"**

Descarga una copia de seguridad segura en formato JSON (liseth-credentials-backup.json) o restaura sus claves al instante.

`-> Respaldo y Portabilidad`

COMANDO VOZ **"Persistencia Dual (.env y LocalStorage)"**

Garantiza operatividad 100% en Windows local (.env) y en la nube pública de GitHub Pages (LocalStorage).

`-> Doble Capa de Persistencia`

21. Arquitectura de Cerebros Multi-Nivel y Motor Cognitivo Nativo

Liseth opera con una arquitectura de failover y resiliencia cognitiva en 4 capas autónomas para garantizar que Señor Santiago nunca quede incomunicado ni sin asistencia: (1) Cerebro Primario en la Nube: Google Gemini 3.8 Flash y 3.5 Flash-Lite con auto-curación y descubrimiento dinámico de modelos en tiempo real; (2) Cerebros Auxiliares de Inferencia Rápida: Groq Cloud (LLaMA 3.3 70B a más de 500 tokens/segundo) y Anthropic Claude (razonamiento analítico profundo); (3) Centinela de Telegram Bidireccional: Mantiene la misma inteligencia, herramientas y cascada de cerebros disponible desde su móvil en cualquier lugar; y (4) Motor Cognitivo Nativo Integrado (EmbeddedCognitiveEngine): 100% offline, local y de respuesta inmediata en Windows que opera sin consumir saldo de API ni requerir conexión a internet:

COMANDO VOZ **"Cerebro Primario: Gemini 3.8 / 3.5 Flash"**

Inferencia multimodal con auto-descubrimiento de modelos en caso de 404 y rotación de claves.

```
-> Cerebro Primario en la Nube
```

COMANDO VOZ **"Inferencia Ultra-Rápida con Groq (LLaMA 3.3 70B)"**

Velocidad extrema de respuesta inmediata (500+ tok/s) cuando se requiere respuesta instantánea.

```
-> Cerebro Auxiliar Groq
```

COMANDO VOZ **"Centinela de Telegram Bidireccional"**

Recibe y responde mensajes remotos de Santiago por Telegram con ejecución completa de acciones en el PC.

```
-> Control Remoto Telegram
```

COMANDO VOZ **"Motor Cognitivo Nativo 100% Offline"**

Núcleo de respaldo que resuelve fórmulas de Excel, VAN/TIR, citas APA 7 y hardware sin internet.

```
-> Embedded Cognitive Engine
```

COMANDO VOZ **"Auto-Curación y Failover en <100ms"**

Si un proveedor falla por cuota o red, Liseth conmuta de inmediato al siguiente cerebro sin error visible.

```
-> Resiliencia Autónoma
```

22. Experiencia Móvil de Vanguardia (Smartphone Web & PWA)

Liseth cuenta con una interfaz web totalmente rediseñada y optimizada para ejecutarse con máxima fluidez en cualquier teléfono inteligente (iOS Safari y Android Chrome), tanto en su red local como a través de GitHub Pages: (1) Diseño 100% Responsivo: Se adapta dinámicamente a pantallas de 320px a 768px de ancho sin desbordamiento horizontal; (2) Compatibilidad PWA (Progressive Web App): Permite ser instalada en la pantalla de inicio del smartphone como una app nativa a pantalla completa; (3) Soporte de Áreas Seguras (Safe Areas): Compatible con notch, dynamic island y barras de navegación por gestos con `viewport-fit=cover`; (4) Prevención de Zoom Forzado: Fuentes calibradas a 16px en inputs para evitar que Safari amplíe bruscamente la pantalla al escribir; (5) Activación Táctil de Audio y Voz: Desbloqueo automático del sintetizador vocal y Web Audio Context al primer toque en el móvil; y (6) Teclado Virtual Dinámico: Detección visual de apertura de teclado en smartphone con ajuste automático de desplazamiento sin ocultar la barra de entrada:

COMANDO VOZ **"Modo PWA en Pantalla de Inicio"**

Instalable desde Chrome/Safari ('Agregar a pantalla de inicio') con icono de alta resolución y aspecto nativo.

```
-> PWA Standalone
```

COMANDO VOZ **"Cabecera y Modales Táctiles Ultra-Compactos"**

Botones de acción circulares e interfaces de diálogo que se adaptan al 96% del ancho de pantalla.

```
-> Diseño Adaptativo Táctil
```

COMANDO VOZ **"Desbloqueo Automático de Voz Móvil"**

Garantiza que Liseth responda con voz dulce y fluida en su teléfono tras la primera interacción táctil.

```
-> Voz Móvil Desbloqueada
```

COMANDO VOZ **"Teclado Virtual Inteligente"**

Ajusta la vista y el chat automáticamente con window.visualViewport para que la barra de texto nunca quede tapada.

`-> Adaptación Teclado Móvil`

23. Interfaz Holográfica Cinemática Stark HUD (Iron Man Mark LXXXV)

Liseth incorpora el entorno visual cinemático más potente y avanzado, inspirado directamente en los sistemas holográficos de Tony Stark (Iron Man Mark LXXXV y Avengers Endgame): (1) Malla Cuántica y Haz de Escaneo Láser: Red hexagonal en el fondo con línea de barrido holográfico que recorre el sistema; (2) Alas de Telemetría Flotantes (Stark Wings): Paneles laterales de cristal holográfico con indicadores de carga neural en vivo, modelo activo (Gemini 3.8 / Groq 70B), radar y cronómetro digital de microsegundos; (3) Reactor Arc Cuántico Multi-Capa: Esfera central con 4 anillos giroscópicos giratorios independientes, retícula de apuntado cardinal y núcleo de plasma con filamentos de energía; (4) Radar Acústico y Partículas Cuánticas en Canvas 2D: Corona holográfica de 64 frecuencias radiales que vibran armónicamente con la voz, haz de radar continuo y 46 fotones cuánticos en órbita gravitacional; (5) Perspectiva Volumétrica Parallax 3D: Inclinación tridimensional de la interfaz en escritorios que sigue dinámicamente el movimiento del cursor; y (6) Sintetizador Procedural de Audio Web Audio API: Micro-sonidos electrónicos futuristas en botones, transmisión cuántica al enviar mensajes y apertura de módulos:

COMANDO VOZ **"Reactor Arc Cuántico & Modo Sobrecarga (Boost)"**

Núcleo de plasma vibrante que entra en hiper-velocidad al tocarlo con fogueo dorado y armónicos.

`-> Holo-Reactor Central & Boost`

COMANDO VOZ **"Malla 3D Wireframe Cuántica & Polvo Estelar"**

Dodecaedro tridimensional vectorial que gira en el espacio y atrae estelas de chispas cuánticas al cursor.

`-> Geometría 3D & Gravedad de Partículas`

COMANDO VOZ **"Alas Laterales de Telemetría Stark & Cinta Superior"**

Cinta de diagnóstico en cabecera (MARK LXXXV) y paneles laterales con cronómetro digital de microsegundos.

`-> Stark HUD Wings & Ribbon`

COMANDO VOZ **"Selector Rápido de Armaduras (Mark 85 / 50 / War Machine)"**

Alterna al instante entre paletas de color cuánticas (Cian, Dorado Nanotech, Esmeralda y Plasma Violeta).

`-> Configuración de Armaduras`

COMANDO VOZ **"Micro-Sonidos Procedurales Web Audio API & Control Táctil"**

Efectos sonoros sutiles generados matemáticamente sin consumo de red y conmutador táctil de silencio.

`-> Sintetizador Sonoro HUD`

COMANDO VOZ **"Anillo de 10 Bobinas de Inducción & Constelación"**

Bobinas electromagnéticas en el reactor y red cuántica viva con haces láser entre fotones en tiempo real.

`-> Inductores Arc & Red Cuántica`

24. Ecosistema NFC y Pagos por Contacto (Contactless & Beam)

Liseth incorpora un ecosistema completo de interacción por proximidad (Near Field Communication - NFC) y pagos por contacto de alta seguridad, adaptado para smartphones con hardware NFC (Android Chrome) y estaciones de escritorio: (1) Pagos y Cobros Tokenizados por Contacto: Soporte para estándares interoperables colombianos (Bre-B del Banco de la República), billeteras digitales (Nequi y Daviplata), tarjetas bancarias EMV y criptomonedas (USDT/BTC) con firma criptográfica SHA-256; (2) Lectura Universal de Etiquetas NDEF: Detección automática de UID de tag y decodificación de registros de texto, URLs web, credenciales y pagos; (3) Transmisión Digital de Tarjetas (Beam): Grabación y transferencia instantánea por contacto de su tarjeta de presentación ejecutiva vCard 3.0/4.0 de Santiago (UNAL Palmira, CEO, datos de contacto y redes); (4) Modo Dual Adaptativo y Simulador Holográfico: Cuando opera en PC o navegadores sin acceso directo al chip NFC, activa automáticamente el simulador holográfico táctil y generador dinámico de códigos QR Beam para escanear con la cámara del smartphone; (5) Libro Contable de Transacciones Auditado: Historial detallado de operaciones por proximidad con exportación en JSON y persistencia en SQLite; y (6) Retroalimentación Sensorial Stark: Sonidos procedurales de contacto electrónico (chimes), vibración háptica en teléfonos y

pulso dorado del Reactor Arc:

COMANDO VOZ **"Terminal de Cobro por Contacto ($25k / $50k)"**

Genera un token de cobro contactless (Bre-B, Nequi, Daviplata) listo para recibir el toque del pagador.

`-> Cobro Contactless Instantáneo`

COMANDO VOZ **"Escanear Tag / Tarjeta NFC (Lectura NDEF)"**

Lee credenciales, tarjetas inteligentes o etiquetas de proximidad mostrando UID y contenido.

`-> Escaneo NDEF Universal`

COMANDO VOZ **"Transmitir Tarjeta de Presentación (vCard Beam)"**

Transfiere los datos de contacto y perfil profesional de Santiago al tocar el móvil de un colega.

`-> Digital Business Card Beam`

COMANDO VOZ **"Simulador Táctil NFC y QR Beam para PC"**

Permite probar, verificar y compartir cobros y tarjetas en computadoras de escritorio sin chip NFC.

`-> Simulación y Respaldo QR`

COMANDO VOZ **"Libro Contable Auditado de Operaciones NFC"**

Supervisa el registro histórico de pagos, fechas, montos y firmas criptográficas con exportación.

`-> Ledger Criptográfico NFC`

COMANDO VOZ **"Control por Voz de Cobros y Contactos"**

Pídale a Liseth: 'Genera un cobro contactless de 30 mil pesos' o 'Transmite mi tarjeta de contacto'.

`-> Comandos de Voz NFC`

25. Facturación Electrónica DIAN, Desbloqueo NFC y Divisas

Liseth amplía su ecosistema financiero y de proximidad con módulos avanzados de facturación legal, seguridad por hardware y conversión de divisas en tiempo real: (1) Facturación Electrónica Pro-Forma DIAN: Emisión instantánea de facturas comerciales con generación de hash criptográfico SHA-384 CUFE (Código Único de Facturación Electrónica), cálculo automatizado de IVA (19% o 5%), Retención en la Fuente (4% o 2.5%) y enlace de validación en el catálogo DIAN; (2) Vinculación Directa con Pagos Contactless: Cualquier cobro NFC por Bre-B, Nequi o tarjeta genera automáticamente su respectiva factura pro-forma imprimible y descargable; (3) Transmisión de Facturas por NFC: Grabación de facturas comerciales y comprobantes directamente en etiquetas NFC de clientes con un solo toque; (4) Desbloqueo por Proximidad (Stark Security Key): Autenticación biométrica y por tarjeta física en la pantalla de bloqueo sin necesidad de ingresar el PIN manualmente; y (5) Conversor Multidivisa y Criptoactivos: Conversión instantánea entre COP, USD, EUR, USDT, BTC y ETH para fijar montos exactos de cobro por proximidad en segundos:

COMANDO VOZ **"Emisión de Factura Pro-Forma con CUFE"**

Genera el documento electrónico con desglose tributario legal y código QR de validación fiscal.

`-> Facturación Electrónica Pro-Forma`

COMANDO VOZ **"Desbloqueo de Liseth con Llave Stark NFC"**

Aproxime su carné universitario o tarjeta autorizada para desbloquear el sistema sin teclear su PIN.

`-> Stark Key Proximity Unlock`

COMANDO VOZ **"Conversor Rápido de Divisas y Cripto (COP/USD/BTC)"**

Calcule al instante equivalencias de $50 USD o 0.001 BTC y aplíquelas al cobro por contacto.

`-> Calculadora de Divisas & Cripto`

COMANDO VOZ **"Impresión y Exportación de Facturas"**

Abra e imprima el comprobante comercial pro-forma en formato ejecutivo limpio con un solo clic.

`-> Impresión de Comprobantes`

COMANDO VOZ **"Comandos de Facturación y Conversión por Voz"**

Pídale a Liseth: 'Emite una factura de 150 mil pesos para Constructora Bolívar' o 'Convierte 100 dólares a pesos'.

`-> Voz para Facturas y Divisas`

26. Gestión de Patrimonio, Bóveda Stark, Minutas Legales y Foco

Liseth completa su ecosistema ejecutivo de alta dirección con cuatro módulos estratégicos diseñados para la administración patrimonial, la ciberseguridad avanzada y la productividad personal de Señor Santiago: (1) Finanzas Personales y Flujo de Caja Mensual: Registro y supervisión de gastos e ingresos clasificados por categorías estratégicas (Alimentación, Transporte, Educación UNAL, Consultoría, etc.), cálculo automático de superávit neto, tasa de ahorro y alertas preventivas cuando una categoría supera el 80% o 100% de su límite presupuestal; (2) Bóveda Criptográfica Stark de Contraseñas: Generador de credenciales seguras con modos Complejo, Frase Diceware (palabras memorables) y PIN, con cálculo matemático de Entropía de Shannon (bits) y estimación de tiempo para ataque de fuerza bruta (desde segundos hasta siglos de invulnerabilidad); (3) Generador de Contratos Comerciales y Minutas Legales Colombianas: Redacción automatizada de contratos de prestación de servicios profesionales independientes, acuerdos de confidencialidad (NDA), pagarés a la orden ejecutivos y actas de liquidación a satisfacción conforme al Código de Comercio; y (4) Modo Foco Stark y Misión Control: Temporizador Pomodoro de 25 minutos con emisión de ondas binaurales alfa a 432 Hz para máxima concentración mental y optimización de memoria RAM con purga de ciclos:

COMANDO VOZ **"Balance de Finanzas Personales y Presupuesto"**

Consulta ingresos, gastos, tasa de ahorro y alertas de consumo mensual por voz o en el modal HUD.

`-> Flujo de Caja y Presupuesto`

COMANDO VOZ **"Generador de Contraseñas y Auditoría de Entropía"**

Crea credenciales militares Stark y audita cualquier contraseña calculando su entropía de Shannon.

`-> Bóveda Criptográfica Stark`

COMANDO VOZ **"Redacción de Contratos y NDAs Colombianos"**

Genera minutas legales listas para imprimir o copiar: servicios profesionales, NDAs y pagarés.

`-> Ingeniería Legal Comercial`

COMANDO VOZ **"Activación del Modo Foco y Campana Alfa 432 Hz"**

Inicia bloques de 25 min de concentración profunda con audiofrecuencia binaural alfa y pulso visual.

`-> Stark Deep Work & Pomodoro`

COMANDO VOZ **"Optimización de Memoria RAM del Sistema"**

Libera memoria del host, ejecuta recolección de basura y compacta ciclos en un solo toque.

`-> Higiene y Purgado del Host`

27. Evaluacion de Proyectos, Matriz de Riesgos ISO 31000, Macroeconomia y Pitch Decks

Liseth expande sus competencias ejecutivas para la alta direccion empresarial, alineadas especificamente con el perfil en Administracion de Empresas de Senor Santiago (UNAL Palmira), incorporando cuatro nuevas herramientas cuantitativas y estrategicas: (1) Evaluador Financiero de Proyectos de Inversion: Modelado completo de presupuesto de capital con Valor Actual Neto (VAN / NPV), Tasa Interna de Retorno (TIR / IRR mediante resolucion numerica por biseccion), Periodo de Recuperacion simple y descontado (Payback), Relacion Beneficio/Costo (B/C) y analisis de sensibilidad multi-escenario (Optimista +20%, Base, Pesimista -20%) con dictamen de viabilidad; (2) Matriz de Riesgos Corporativos y Mapa de Calor 5x5 (ISO 31000 / COSO ERM): Gobernanza integral de riesgos estrategicos, financieros, operacionales, legales y de ciberseguridad, con calculo automatico de riesgo inherente (P x I), definicion de controles mitigantes, evaluacion de riesgo residual y renderizado interactivo en cuadricula tactica de calor 5x5 en el HUD; (3) Radar Macroeconomico y Liquidador Laboral Colombia: Telemetria de indicadores oficiales (Dolar TRM, UVT 2026, SMLMV, Auxilio de Transporte, Tasa de Intervencion BanRep e IPC) y simulador patronal pro-forma con aportes a seguridad social, parafiscales (exoneracion Art. 114-1 E.T.) y provisiones de prestaciones sociales (Prima, Cesantias, Intereses, Vacaciones) con factor multiplicador real; y (4) Generador de Pitch Decks y Presentaciones Ejecutivas: Estructuracion de 10 diapositivas maestras para inversionistas o comites estrategicos siguiendo la metodologia Guy Kawasaki 10/20/30 y Sequoia Capital, con proyeccion en carrusel holografico e impresion en

PDF:

COMANDO VOZ **"Evaluacion de Proyectos VAN / TIR"**

Pidale a Liseth: 'Evalua un proyecto con inversion de 50 millones y flujos de 18, 22, 26 y 30 millones con tasa del 12%' o hazlo en el modal HUD

`-> Presupuesto de Capital`

COMANDO VOZ **"Matriz de Riesgos y Mapa de Calor 5x5"**

Supervisa riesgos corporativos, consulta el mapa de calor ISO 31000 y agrega nuevos eventos con controles mitigantes.

`-> Gobernanza ISO 31000`

COMANDO VOZ **"Radar Macro y Liquidador Laboral"**

Consulta TRM, UVT o pide: 'Liquida una nomina con salario de 2.500.000 COP' para conocer el costo total empresa y factor prestacional.

`-> Economia y Laboral Colombia`

COMANDO VOZ **"Generador de Pitch Decks (10 Slides)"**

Disena presentaciones de inversion estructuradas para startups, consultoria o agroindustria con carrusel interactivo.

`-> Pitch Decks de Inversion`

28. Cadena de Suministro EOQ/ROP, Negociacion Harvard, Tributario DIAN y OKRs

Liseth alcanza su maxima expresion operativa directiva para Senor Santiago con cuatro nuevos motores estrategicos: (1) Gestion de Cadena de Suministro e Inventarios: Optimizacion cuantitativa del Lote Economico de Pedido (EOQ / Modelo Wilson), calculo de Punto de Reorden (ROP) con Stock de Seguridad (SS) multi-nivel de servicio (Z = 90% a 99%) y clasificacion ABC por Ley de Pareto 80/20; (2) Simulador de Negociacion Estrategica (Modelo Harvard): Cuantificacion precisa de la Zona de Posible Acuerdo (ZOPA), excedente negociable, punto medio equitativo de Nash, identificacion de brechas de impasse y matriz de tacticas basadas en intereses objetivos frente a BATNA / MAAN; (3) Auditor Tributario DIAN y Regimen Simple (RST): Semaforo preventivo para obligacion de declarar Renta Persona Natural (topes UVT en patrimonio, ingresos, consumos y consignaciones), comparador financiero de carga impositiva RST vs Regimen Ordinario 35% con ahorro fiscal neto y calendario tributario 2026; y (4) Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) y OKRs Corporativos: Medicion sistematica del progreso en las cuatro perspectivas de Kaplan & Norton (Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje & Crecimiento), seguimiento dinamico de Resultados Clave (KRs) e Indice Global de Salud Corporativa:

COMANDO VOZ **"Optimizacion de Inventarios EOQ & ROP"**

Pida a Liseth: 'Calcula el lote economico EOQ para demanda de 10000 unidades y costo de pedido de 50000' o calcule el punto de reorden en

`-> Logistica & Cadena de Suministro`

COMANDO VOZ **"Simulador de Negociacion ZOPA / Harvard"**

Evalue un acuerdo comercial indicando precio maximo del comprador y minimo del vendedor para conocer la ZOPA y el punto de Nash.

`-> Negociacion Directiva`

COMANDO VOZ **"Auditoria Tributaria DIAN & Regimen Simple"**

Compare la carga fiscal del Regimen Simple frente al Ordinario y verifique si supera los topes de renta en UVT 2026.

`-> Estrategia Tributaria DIAN`

COMANDO VOZ **"Cuadro de Mando Balanced Scorecard & OKRs"**

Consulte el Indice Global de Salud Corporativa y el avance de los Resultados Clave en las 4 perspectivas directivas.

`-> OKRs & Balanced Scorecard`

29. Pago de Impuestos DIAN (Form 490 & PSE), Valuacion DCF, Fletes y Biocognicion

Liseth consolida una suite integral de pagos tributarios, finanzas corporativas avanzadas, logistica y alto rendimiento directivo: (1) Asistente y Pasarela de Pago de Impuestos DIAN (Formulario 490): Liquidacion oficial de tributos nacionales (Renta, Retencion en la Fuente, IVA, Anticipo RST, ICA), liquidacion sistematica de intereses moratorios dia por dia conforme a la tasa de usura oficial (Art. 635 E.T.), calculo de sanciones por extemporaneidad con tope minimo legal de 10 UVT (Art. 641 E.T.), generacion de intencion de pago PSE con codigo CUS bancario y archivo historico de paz y salvo tributario; (2) Valuacion Financiera de

Empresas y Startups: Determinacion cientifica del valor corporativo mediante Flujo de Caja Libre Descontado (DCF), calculo de Valor Terminal Gordon-Shapiro, descomposicion de Enterprise Value (EV) y Equity Value (Patrimonio), multiplos de mercado EV/EBITDA y metodo Venture Capital (Pre-money, Post-money y porcentaje de dilucion para inversionistas); (3) Optimizador de Rutas y Fletes Logísticos en Colombia: Liquidacion de fletes de carga por carretera (Cali, Palmira, Yumbo, Buenaventura, Bogota, Medellin, Eje Cafetero), consumo de combustible ACPM/Gasolina, peajes INVIAS segun categoria vehicular, desgaste por km y huella de carbono CO2; y (4) Telemetria Biocognitiva y Habitos Ejecutivos del CEO: Monitor de recuperacion del descanso nocturno, ingesta de agua, bloques de trabajo profundo, nivel de vigor percibido, cronotipo (Alondra vs Buho), mapeo de horas pico de claridad mental y prescripcion neuro-ergonomica de alto rendimiento directivo:

COMANDO VOZ **"Liquidacion y Pago de Impuestos DIAN"**

Pida a Liseth: 'Liquida el Formulario 490 de retencion en la fuente por 1.850.000 COP y genera el enlace PSE' para pagar de inmediato.

`-> Pago de Impuestos & PSE`

COMANDO VOZ **"Valuacion de Empresas DCF & Multiplos"**

Calcule el valor de su compania indicando flujos de caja libre, WACC y tasa de crecimiento, o por multiplo EV/EBITDA de su sector.

`-> Finanzas Corporativas & DCF`

COMANDO VOZ **"Optimizacion de Fletes y Rutas Colombia"**

Liquide el costo de transporte de carga entre Palmira y Buenaventura o Bogota con peajes INVIAS y consumo de combustible.

`-> Logistica & Ruteo Nacional`

COMANDO VOZ **"Telemetria Biocognitiva del CEO"**

Supervise su vigor diario, cronotipo y horas pico de enfoque para programar decisiones directivas en su momento de maxima claridad mental.

`-> Salud y Alto Rendimiento CEO`

30. Centro de Accesibilidad Universal, Catalogo de 36 Modulos HUD y Atajos

Liseth incorpora una arquitectura integral de ergonomia, diseno inclusivo WCAG 2.1 AA/AAA y acceso inmediato a sus 36 modulos tacticos: (1) Acceso Frontal y Busqueda en Vivo a los 36 Modulos HUD: El boton de modulos se posiciona como prioridad absoluta (#1) en la barra superior con distintivo neon resplandeciente, complementado con una pildora central '36 Modulos HUD' en el panel principal bajo la esfera y atajo Alt+H; la ventana de modulos integra un buscador reactivo en vivo que filtra instantaneamente por titulo o funcion ('impuestos', 'fletes', 'nfc', 'valuacion', 'pc'...) y pestanas tematicas que incluyen la categoria dedicada 'FINANZAS & ESTRATEGIA (8)'; (2) Navegacion Accesible por Teclado y Skip Links: Enlaces de omision (.skip-link) para saltar de inmediato al chat o a la cuadricula de modulos, junto a anillos de enfoque (:focus-visible) de alta visibilidad con contorno neon y desplazamiento de seguridad en cada control; (3) Modo de Alto Contraste Stark (WCAG AAA): Paleta de contraste absoluto con fondo negro (#000000) y acentos cian/oro con ratio superior a 7:1; (4) Escalabilidad Tipografica y Dislexia: Tamano ajustable a 100%, 115% y 130%, y tipografia de alta legibilidad sin remates con mayor interlineado; (5) Reduccion de Movimiento y Toques Ergonomicos: Suspension de animaciones complejas segun prefers-reduced-motion y areas tactiles minimas de 44x44px; y (6) Matriz Ejecutiva de Atajos Globales: Esc para cerrar modales, Alt+A para Accesibilidad, Alt+H para Modulos HUD, Alt+K para el chat, Alt+M para microfono y Alt+V para voz:

COMANDO VOZ **"Catalogo Completo 36 Modulos HUD (Alt+H)"**

Haga clic en '30 MODULOS HUD' en el encabezado, presione la pildora central o Alt+H para desplegar y filtrar los 36 modulos.

`-> Centro de Control HUD Stark`

COMANDO VOZ **"Buscador en Vivo de Modulos"**

Escriba en la barra de busqueda dentro del modal ('impuestos', 'fletes', 'nfc'...) para filtrar en tiempo real con contador reactivo.

`-> Filtro Reactivo de Modulos`

COMANDO VOZ **"Centro de Accesibilidad Stark (Alt+A)"**

Haga clic en 'ACCESIBILIDAD' o presione Alt+A para personalizar tamano de fuente, alto contraste y animaciones.

`-> Accesibilidad Universal WCAG`

COMANDO VOZ **"Cierre Instantaneo de Modales (Esc)"**

Presione la tecla Escape en cualquier momento para cerrar cualquier modal, visor de documentos, pasarela o panel activo.

`-> Atajos Globales de Seguridad`

31. Crecimiento MKT (CAC/LTV), Talento 9-Box y Radar Cambiario (TRM BanRep)

Liseth expande su suite directiva incorporando tres modulos de alto impacto en gestion empresarial, escalamiento y finanzas internacionales: (1) Motor de Crecimiento & Unit Economics 360 (MKT): Determinacion matematica del Costo de Adquisicion de Clientes (CAC), Lifetime Value (LTV), ratio LTV/CAC (benchmark ideal > 3.0x), periodo de recuperacion del CAC (Payback en meses), tasa de churn mensual y anualizada, auditoria de conversion en las 4 etapas del embudo comercial (Atraccion, Captura MQL, Calificacion SQL y Cierre Won) y atribucion de pauta publicitaria multicanal (ROAS); (2) Gestion Estrategica de Talento Humano & Matriz 9-Box: Clasificacion cientifica de colaboradores en los 9 cuadrantes de Desempeno vs Potencial (Estrellas, Futuros Lideres, Profesionales Clave, Especialistas y Dilemas), diseno de planes de sucesion y retencion, medicion de clima organizacional eNPS y diagnostico financiero del costo oculto de rotacion de personal (turnover) bajo el regimen laboral del Codigo Sustantivo del Trabajo de Colombia; y (3) Radar Cambiario de Divisas & Cobertura Forward (Hedging): Monitoreo en tiempo real de la TRM oficial de la Superintendencia Financiera / BanRep, Dolar Cripto USDT (P2P), Dolar Tarjeta de Credito con sobretasas bancarias, paridad Euro/COP y simulador de contratos de cobertura cambiaria Forward bajo la Paridad de Tasas de Interes (IRP) para blindar el margen de importaciones y exportaciones frente a la volatilidad del peso colombiano:

COMANDO VOZ **"Diagnostico Unit Economics & CAC/LTV"**

Pida a Liseth: 'Calcula los unit economics con CAC de 120.000 COP, ARPU de 65.000 COP y churn del 3%' para auditar la viabilidad de escala

`-> Marketing 360 & SaaS`

COMANDO VOZ **"Evaluacion de Colaboradores en Matriz 9-Box"**

Pida a Liseth: 'Evalua a Juan Perez en la matriz 9-box con desempeno 2.8 y potencial 2.9' para obtener el plan de retencion y sucesion.

`-> Talento Humano & 9-Box`

COMANDO VOZ **"Radar Cambiario TRM & Cobertura Forward"**

Pida a Liseth: 'Muestrame el radar de divisas TRM y simula cobertura Forward de 25.000 USD a 90 dias' para proteger compras internacionales

`-> Finanzas & Divisas BanRep`

32. Gobierno Corporativo ESG, Tesoreria KTNO y Factoring RADIAN

Liseth alcanza un nuevo hito de madurez operativa expandiendose a 36 modulos tacticos HUD con dos herramientas de nivel gerencial avanzado: (1) Gobierno Corporativo & Sostenibilidad ESG (IFRS S1/S2 & GRI): Diagnostico integral de los pilares Ambiental (E - huella de carbono Scope 1/2 y transicion energetica), Social (S - seguridad en el trabajo, bienestar y equidad de genero) y Gobernanza (G - codigo de etica, transparencia fiscal y comites de auditoria independientes), calculando la calificacion compuesta (AAA a CCC), nivel de riesgo y la hoja de ruta hacia la certificacion como Empresa B (B Corp) en Colombia; y (2) Tesoreria Corporativa, Capital de Trabajo (KTNO) y Factoring Electronico: Determinacion cuantitativa del Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC = DSO + DIO - DPO) para identificar liquidez inmovilizada, evaluacion del Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) y simulador financiero de descuento de facturas comerciales negociables a traves del sistema oficial RADIAN / DIAN con calculo exacto de Tasa Efectiva Anual (E.A.) y liberacion de liquidez en tiempo record:

COMANDO VOZ **"Auditoria ESG & Sostenibilidad (IFRS)"**

Pida a Liseth: 'Evalua la sostenibilidad ESG de mi empresa con ambiental 82, social 85 y gobernanza 88' para obtener la calificacion compuesta

`-> Sostenibilidad & Gobierno ESG`

COMANDO VOZ **"Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC)"**

Pida a Liseth: 'Calcula el ciclo CCC con cobro de 45 dias, inventario de 30 dias y pago a proveedores de 50 dias' para diagnosticar la liquidez.

`-> Tesoreria & Capital de Trabajo`

COMANDO VOZ **"Simulador de Factoring RADIAN / DIAN"**

Pida a Liseth: 'Simula factoring para factura de 35.000.000 COP a 60 dias' para calcular el descuento y la tasa efectiva anual.

`-> Factoring & Liquidez Inmediata`

33. Terminal Bursatil Cuantitativo, Trading de Precision y Radar de Dividendos

Liseth alcanza la cúspide de inteligencia bursátil expandiéndose a 38 módulos tácticos HUD con dos herramientas de nivel institucional: (1) Terminal Bursátil Cuantitativo & Trading de Precisión (Margen de Error Minimizado): Algoritmo de convergencia multi-indicador en tiempo real que evalúa fuerza relativa (RSI 14 períodos), momentum de convergencia/divergencia (MACD Signal & Histograma) y estructura tendencial (Golden Cross EMA 50 / 200). Para eliminar la ruina estadística y minimizar el margen de error operacional, el motor calcula dinámicamente el Stop-Loss a 1.5 x ATR (Average True Range), un Take-Profit matemático con ratio asimétrico favorable 1 : 2.5 y el dimensionamiento exacto de la posición gobernado por la regla institucional estricta de arriesgar como máximo el 1.5% del capital total de la cuenta por operación. (2) Radar de Acciones con Dividendos & Portafolios de Presupuesto Ajustado: Rastreador bursátil especializado en empresas defensivas de alto rendimiento por dividendo (Dividend Yield) en la Bolsa de Valores de Colombia - BVC (Ecopetrol, Grupo Aval Pref., GEB, Mineros, Celsia, Bancolombia Pref., ISA) y Wall Street (Vale, Ford, AT&T, Pfizer, Realty Income 'O'). Permite armar portafolios diversificados incluso con presupuestos muy reducidos (desde $50.000 COP o $50 USD), calculando el flujo pasivo mensual/anual y proyectando el crecimiento exponencial mediante planes de reinversión automática de dividendos (DRIP a 1, 3 y 5 años) con interés compuesto:

COMANDO VOZ **"Trading Cuantitativo de Precision (BVC / Wall Street)"**

Pida a Liseth: 'Analiza la accion de Ecopetrol a 1.960 pesos con RSI 44 y cruce alcista MACD con capital de 10 millones' para obtener la orden

```
-> Bolsa de Valores & Trading
```

COMANDO VOZ **"Radar de Dividendos para Presupuesto Reducido"**

Pida a Liseth: 'Recomiendame que acciones comprar con presupuesto ajustado de 300.000 pesos que paguen buenos dividendos' para obtene

```
-> Portafolio de Dividendos BVC
```

COMANDO VOZ **"Proyeccion Compuesta de Reinversion (DRIP)"**

Pida a Liseth: 'Simula un plan de dividendos con 100 dolares en Wall Street a 5 anos con reinversion DRIP' para proyectar el interés compuesto

```
-> DRIP Compounding Wall Street
```

34. Conciliacion Bancaria Oficial, GMF (4x1000) y Simulacion Monte Carlo

Liseth alcanza el hito historico de 40 modulos tacticos HUD integrando dos motores financieros de alta jerarquia corporativa y academica: (1) Conciliacion Bancaria Automatizada & Auditoria de GMF (4x1000): Motor de cuadre contable riguroso que contrasta saldos de extractos bancarios con libros auxiliares, determinando de forma automatica partidas conciliatorias (depositos en transito, cheques pendientes de cobro, notas debito por comisiones y notas credito por abonos directos) para generar el Acta Oficial de Conciliacion. Simultaneamente, audita el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF 4x1000) del periodo, certificando la exencion legal de hasta 350 UVT mensuales y calculando el 50% deducible en la Declaracion de Renta (Art. 115 Estatuto Tributario) junto con los asientos contables de ajuste sugeridos. (2) Simulacion Estocastica Monte Carlo & Stress Testing de Capital: Plataforma de simulacion probabilistica vectorizada de alto rendimiento que ejecuta entre 1.000 y 10.000 iteraciones aleatorias sobre proyectos de inversion y modelos de negocio. Computa la Probabilidad real de Rentabilidad P(VAN > 0), el VAN Esperado (media y mediana), la dispersion del riesgo y las metricas de cola institucional: Value at Risk (VaR 95% y VaR 99% de confianza), clasificando la resiliencia del capital entre Alta Resiliencia, Riesgo Moderado o Fragilidad Financiera con pautas de mitigacion cuantitativa:

COMANDO VOZ **"Conciliacion Bancaria & GMF (4x1000)"**

Pida a Liseth: 'Concilia mi extracto de Bancolombia con saldo de 45 millones contra libros de 42.5 millones, depositos en transito de 5 millones

```
-> Tesoreria & Auditoria Bancaria
```

COMANDO VOZ **"Simulacion Monte Carlo de Inversiones (10K Trials)"**

Pida a Liseth: 'Ejecuta simulacion Monte Carlo para proyecto de 60 millones con ingresos de 42 millones desv 5 millones y WACC del 11%' par

```
-> Stress Testing Monte Carlo
```

35. Estrategia de Precios, Elasticidad PED y Simulador de Creditos (42 Modulos)

Liseth alcanza la cifra cumbre de 42 modulos tacticos HUD integrando dos avanzadas herramientas de gestion

gerencial y financiera cuantitativa: (1) Estrategia de Precios, Elasticidad Precio de la Demanda (PED) & Lerner Markup: Diagnostico microeconomico riguroso que determina el coeficiente de elasticidad arco Ed = [(Q2 - Q1) / ((Q1 + Q2)/2)] / [(P2 - P1) / ((P1 + P2)/2)], clasificando la demanda entre Inelastica (|Ed| < 1), Elastica (|Ed| > 1) o Unitaria (|Ed| = 1). Calcula la sensibilidad del ingreso total (Price Sensitivity), el precio teorico optimo mediante la Regla del Indice de Lerner P* = MC / (1 + 1/Ed) y simula la curva de impacto en ingresos y margen de contribucion para variaciones de precio desde -20% hasta +20%. (2) Simulador de Creditos, Amortizacion Francesa/Alemana y Alerta de Usura SuperFinanciera: Motor financiero corporativo que compara de manera simultanea el Sistema Frances (cuota mensual fija y abono creciente a capital) frente al Sistema Aleman (abono constante a capital y cuota mensual decreciente), mostrando el ahorro real en intereses totales. Realiza la conversion exacta de tasas mediante la formula de interes compuesto i_mv = (1 + EA)^(1/12) - 1, audita la tasa contra el limite legal de Usura de la SuperFinanciera (Art. 305 del Codigo Penal Colombiano, ~28.25% E.A.) y computa el beneficio de abonos extraordinarios directos a capital para reduccion de plazo o cuota mensual:

COMANDO VOZ **"Elasticidad de Precios & Lerner Markup"**

Pida a Liseth: 'Calcula elasticidad con precio de 50.000 a 55.000 pesos, demanda de 1.000 a 920 unidades y costo marginal de 28.000' para op

```
-> Pricing Strategy & Elasticidad PED
```

COMANDO VOZ **"Simulador de Creditos Frances vs Aleman"**

Pida a Liseth: 'Simula un credito de 40 millones a 36 meses con tasa del 18.5% EA y abono extra de 5 millones en mes 6' para comparar cuota

```
-> Finanzas Bancarias & Amortizacion
```

36. Business Canvas, Matriz Ansoff y Auditoria SAGRILAFT/PTEE (44 Modulos)

Liseth alcanza la imponente marca de 44 modulos tacticos HUD consolidando la mas robusta suite de direccion empresarial, planeacion estrategica y blindaje legal en Colombia: (1) Business Model Canvas & Matriz Ansoff de Crecimiento: Marco directivo que integra los 9 bloques del Canvas de Alexander Osterwalder (Propuesta de Valor, Segmentos, Canales, Relaciones, Flujos de Ingresos, Recursos Clave, Actividades Clave, Alianzas Clave y Estructura de Costos) con diagnostico algoritmico de coherencia estrategica (0-100 pts) y proyeccion del vector de crecimiento bajo la Matriz de Igor Ansoff (Penetracion de Mercado, Desarrollo de Producto, Desarrollo de Mercado y Diversificacion) con calculo de ROI, Payback en meses y roadmap a 4 trimestres. (2) Auditoria de Cumplimiento SAGRILAFT & PTEE (Superintendencia de Sociedades): Motor de evaluacion y control de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo y Proliferacion de Armas) y Programa de Transparencia y Etica Empresarial (PTEE / Ley 2195 de 2022). Determina la obligatoriedad legal por umbrales de ingresos/activos (30.000 SMMLV) o sectores regulados (inmobiliario, factoring, metales preciosos), computa la matriz de riesgo inherente vs riesgo residual tras controles, audita Debida Diligencia KYC/KYE/KYP con atencion a PEPs (Personas Expuestas Politicamente), monitorea manejo intensivo de efectivo y lineas eticas de denuncias para emitir el dictamen semaforizado (Verde, Amarillo, Rojo) con plan de remediacion en 5 fases:

COMANDO VOZ **"Business Model Canvas & Vector Ansoff"**

Pida a Liseth: 'Modela mi negocio de SaaS B2B con presupuesto de 40 millones bajo el cuadrante de penetracion de mercado' para evaluar co

```
-> Direccion Estrategica & Ansoff
```

COMANDO VOZ **"Auditoria SAGRILAFT & Dictamen PTEE"**

Pida a Liseth: 'Audita el cumplimiento SAGRILAFT de mi empresa inmobiliaria con ingresos de 35.000 SMMLV, oficial de cumplimiento y vincul

```
-> SuperSociedades & Compliance LA/FT
```

37. Avatar Ejecutivo Humano y Mente Predictiva (3 Pasos Adelante)

Liseth estrena su presencia visual humana definitiva en la interfaz de inicio, personificando a la Secretaria Ejecutiva de Alta Direccion y Chief of Staff personal de Senor Santiago: una figura femenina de porte esbelto y distinguido, con facciones delicadas, dulces y encantadoras, con matices seductores de elegancia ejecutiva y atuendo de alta costura corporativa (blazer sastre, blusa de seda y montura sutil). Simultaneamente, integra el Motor de Mente Predictiva que opera de 2 a 3 pasos por delante de las necesidades del Senor Santiago, evaluando el ritmo circadiano y los ciclos de negocio para anticipar el paso inmediato (proximos 30 min), el paso tactico preventivo y la vision estrategica a 24-48 horas con ejecucion a un solo clic o comando vocal:

COMANDO VOZ **"Anticipacion Cognitiva (3 Pasos Adelante)"**

Pida a Liseth: 'Anticipa mis proximos 3 pasos estrategicos para hoy' para obtener el plan secuencial preventivo de alta direccion.

`-> Inteligencia Predictiva CEO`

COMANDO VOZ **"Conmutacion de Avatar en Inicio"**

Haga clic en 'Avatar Humano' o 'Reactor Arc' en la pantalla principal para alternar entre la presencia humana ejecutiva y el nucleo holografico.

`-> Interfaz & Presencia Visual`

38. Piramide DuPont, Altman Z-Score, EVA y Lean Six Sigma (46 Modulos)

Liseth culmina su auditoria de estandares institucionales alcanzando 46 modulos tacticos HUD, 73 herramientas nativas y 100% de cobertura interactiva en todos los modales del frontend: (1) Piramide DuPont, Modelo Altman Z''-Score y Valor Economico Agregado (EVA): Descompone la rentabilidad patrimonial (ROE) en 3 y 5 factores (Margen Neto, Rotacion de Activos, Multiplicador de Capital, Carga Tributaria y Carga Financiera), predice la solvencia corporativa y riesgo de insolvencia (Ley 1116 de 2006) mediante el modelo Altman Z''-Score para mercados emergentes (Z'' = 3.25 + 6.56*X1 + 3.26*X2 + 6.72*X3 + 1.05*X4) y cuantifica la creacion real de riqueza mediante el Valor Economico Agregado (EVA = NOPAT - Capital Invertido * WACC) y el spread ROIC vs WACC. (2) Excelencia Operacional Lean Six Sigma, OEE & Teoria de Restricciones (TOC): Computa Defectos Por Millon de Oportunidades (DPMO), Nivel Sigma (1 a 6 Sigma con desplazamiento Motorola de 1.5s), indices de capacidad de proceso (Cp y Cpk), Efectividad Global de Equipos (OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad) frente al benchmark de Clase Mundial (85%), Takt Time vs Tiempo de Ciclo Real e identificacion de cuellos de botella bajo los 5 pasos de Eliyahu Goldratt:

COMANDO VOZ **"Piramide DuPont, Altman Z-Score & EVA"**

Pida a Liseth: 'Analiza DuPont, Altman Z-Score y EVA para ingresos de 1.200 millones, EBIT de 216 millones, activos de 950 millones y patrimo

`-> Finanzas Corporativas & EVA`

COMANDO VOZ **"Lean Six Sigma, Capacidad Cpk & OEE"**

Pida a Liseth: 'Evalua nivel Six Sigma y OEE para 10.000 unidades con 45 defectos, 480 min planeados y 28 min de paradas' para diagnostica

`-> Excelencia Operacional & OEE`

**Nota de Mantenimiento:* Este manual se actualiza dinámicamente mediante el script `tools/generate_manual_pdf.py`. Cada vez que se añada una nueva capacidad, el PDF se recompilará reflejando las nuevas funciones para su comodidad.*